

Web Complaint

Sistema web de denúncia e gestão de ocorrências escolares

Guia simples para apresentação do TCC

Ensino Médio Integrado ao Técnico

Roteiro de fala • telas • endpoints • tecnologias • demonstração • 50 perguntas da banca

1. O projeto em poucas palavras

Frase de abertura: “O Web Complaint é um canal digital seguro para estudantes registrarem situações preocupantes na escola e para a equipe autorizada organizar, analisar e acompanhar cada ocorrência.”

Problema

Muitos estudantes sentem medo, vergonha ou insegurança para relatar bullying, assédio, abuso, discriminação, ameaça e violência. Quando o relato é feito apenas de forma verbal, ele também pode se perder ou ficar sem acompanhamento.

Solução

O sistema permite enviar uma denúncia anônima ou identificada, gera um protocolo para consulta e oferece um painel restrito para a equipe escolar tratar os casos com prioridade, status, responsável e histórico.

Públicos do sistema

- **Estudante ou denunciante:** registra e acompanha a denúncia, sem precisar entrar no painel.
- **Professor, coordenador e diretor:** acessam o painel e ajudam no tratamento das ocorrências.
- **Administrador:** possui as funções do painel e também gerencia usuários, categorias e relatórios.

> **Importante:** o sistema ajuda a registrar e organizar relatos. Ele não substitui polícia, Conselho Tutelar, Disque 100, CVV ou atendimento de emergência.

2. Objetivos

- Oferecer um meio simples e acolhedor para registrar ocorrências escolares.
- Permitir anonimato quando o denunciante não quiser se identificar.
- Evitar que casos sejam esquecidos, usando status, prioridade e histórico.
- Dar transparência ao denunciante por meio de um protocolo.
- Restringir informações sensíveis somente à equipe autorizada.
- Ajudar a gestão escolar com filtros, indicadores e relatórios.

3. Como o sistema funciona

Relato → Validação → Protocolo → Triagem → Tratamento → Resolução ou arquivamento

1. O denunciante escolhe a categoria e descreve a situação.
2. Pode informar data, local, envolvidos e anexar provas.
3. Escolhe enviar anonimamente ou informar seus dados.
4. O sistema valida os campos, grava a ocorrência e gera um protocolo único.
5. A equipe acessa o painel, define prioridade, responsável e andamento.
6. Cada alteração fica registrada no histórico.
7. O denunciante consulta apenas as informações públicas usando o protocolo.

Status possíveis

Status	Significado simples
Recebida	O sistema recebeu o relato.
Em análise	A equipe está avaliando o caso.
Em andamento	Providências estão sendo tomadas.
Resolvida	O tratamento principal foi concluído.
Arquivada	O caso foi encerrado e preservado no histórico.

Prioridades

Baixa, média, alta e urgente. A prioridade ajuda a equipe a ordenar o trabalho. Ela não prova a gravidade sozinha; a avaliação humana continua necessária.

4. Telas públicas

Rota	Tela	O que mostrar na apresentação
`/`	Início	Apresenta a proposta, os passos, o sigilo e os botões principais.
`/denunciar`	Nova denúncia	Formulário em etapas, categoria, detalhes, anexos e anonimato.
`/denunciar/enviada`	Confirmação	Mostra o protocolo gerado e orienta a guardá-lo.
`/acompanhar`	Consultar protocolo	Campo para localizar uma denúncia sem login.
`/acompanhar/[protocolo]`	Acompanhamento	Status e linha do tempo contendo somente registros públicos.
`/como-funciona`	Como funciona	Explica o fluxo com linguagem acessível.
`/privacidade`	Privacidade	Explica anonimato, dados coletados e acesso restrito.
`/ajuda`	Ajuda	Apresenta canais externos para urgência e apoio.
`/design-system`	Design system	Demonstra componentes e padrões visuais criados para o projeto.

5. Login e telas do painel

Rota	Permissão	Função
`/login`	Equipe cadastrada	Autentica com e-mail e senha pelo Supabase Auth.
`/painel`	Equipe	Resumo com números, gráficos e casos que precisam de atenção.
`/painel/denuncias`	Equipe	Lista denúncias com busca, filtros, ordenação e paginação.
`/painel/denuncias/[id]`	Equipe	Detalhes, anexos, status, prioridade, responsável e histórico.
`/painel/conta`	Equipe	Exibe os dados da conta autenticada e permite sair.
`/painel/usuarios`	Administrador	Cadastra e atualiza professor, coordenador, diretor ou administrador.
`/painel/categorias`	Administrador	Cria e organiza categorias e prioridades padrão.
`/painel/relatorios`	Administrador	Mostra resultados filtrados e permite exportar CSV.

> **Diferença importante:** tela é o que a pessoa vê. Endpoint é um endereço interno que recebe ou devolve dados para a tela.

6. Todos os endpoints da API

Públicos

Método e endpoint	Entrada/saída resumida	Proteção
`POST /api/denuncias`	Recebe o relato validado, cria a denúncia e devolve o protocolo.	Validação Zod; regras de anonimato.
`POST /api/upload`	Recebe anexo e devolve os dados do arquivo.	Tipo, quantidade e tamanho limitados.
`GET /api/denuncias/protocolo/[protocolo]`	Devolve categoria, data, status e histórico público.	Limite de tentativas; não mostra notas internas.

Restritos ao painel

Método e endpoint	Função	Permissão
`GET /api/painel/denuncias`	Lista ocorrências com filtros e paginação.	Equipe
`GET /api/painel/denuncias/[id]`	Consulta o caso completo.	Equipe
`PATCH /api/painel/denuncias/[id]`	Atualiza status, prioridade ou responsável.	Equipe
`POST /api/painel/denuncias/[id]/comentarios`	Cria nota interna ou resposta pública.	Equipe
`GET /api/painel/estatisticas`	Devolve números e agrupamentos do dashboard.	Equipe
`GET /api/painel/relatorios/export`	Exporta dados filtrados em CSV.	Administrador
`GET /api/painel/usuarios`	Lista usuários do corpo docente.	Administrador
`POST /api/painel/usuarios`	Cria conta de autenticação e perfil.	Administrador

`PATCH /api/painel/usuarios`	Atualiza função, senha, e-mail ou situação.	Administrador
`GET /api/painel/categorias`	Lista categorias.	Administrador
`POST /api/painel/categorias`	Cria categoria.	Administrador
`PATCH /api/painel/categorias`	Atualiza ou desativa categoria.	Administrador

7. Tecnologias explicadas de forma simples

Tecnologia	Explicação simples	Uso no projeto
HTML e CSS	Estrutura e aparência das páginas.	Conteúdo, cores, espaçamento, responsividade e impressão visual.
JavaScript	Linguagem que dá comportamento ao site.	Formulários, ações, comunicação com APIs.
TypeScript	JavaScript com verificação de tipos.	Ajuda a detectar erros antes da publicação.
React	Biblioteca para criar interfaces por componentes.	Botões, campos, cartões, formulários e telas reutilizáveis.
Next.js	Estrutura que organiza frontend e backend no mesmo projeto.	Rotas, páginas, endpoints, renderização e build.
Tailwind CSS	Classes prontas para escrever estilos com rapidez e padrão.	Layout responsivo e design visual.
Zod	Validador de dados.	Confere e-mail, senha, descrição, protocolo e filtros.
PostgreSQL	Banco de dados relacional.	Guarda usuários, categorias, denúncias, anexos e históricos.
Prisma	Ponte segura entre o código e o banco.	Consultas, relacionamentos e tipos das tabelas.
Supabase Auth	Serviço de autenticação.	Login, senhas protegidas e sessão dos usuários.
Supabase	Plataforma que hospeda PostgreSQL e autenticação.	Banco e contas da equipe.
Vercel	Plataforma de hospedagem web.	Publica automaticamente o projeto conectado ao GitHub.
Git e GitHub	Histórico e armazenamento do código.	Commits, versões, colaboração e integração com deploy.

Arquitetura em uma frase

Navegador → Next.js/API → validação e permissão → Prisma/Supabase → PostgreSQL

8. Dados armazenados

Entidade	O que representa
Usuário	Pessoa autorizada, e-mail, nome, função e situação ativa/inativa.
Categoria	Tipo de ocorrência e sua prioridade padrão.
Denúncia	Relato, protocolo, anonimato, status, prioridade e responsável.
Anexo	Referência do arquivo enviado como evidência.
Histórico	Mudanças e comentários feitos durante o tratamento.

Relacionamentos: uma categoria pode ter várias denúncias; uma denúncia pode ter vários anexos e registros históricos; um usuário pode ser responsável por várias denúncias.

9. Segurança, privacidade e ética

- O painel exige login e verifica a sessão no servidor.
- Rotas administrativas verificam se a pessoa realmente é administradora.
- Senhas não são guardadas em texto puro; ficam transformadas por hash.
- Denúncia anônima não deve armazenar nome, e-mail ou telefone.
- Notas internas nunca aparecem na consulta pública.
- O protocolo é aleatório para dificultar adivinhação.
- A consulta pública possui limite de tentativas.
- Usuários são desativados, preservando o histórico de suas ações.
- Denúncias são arquivadas em vez de apagadas.
- A interface lembra que emergências devem ser encaminhadas aos serviços adequados.

> **Limite atual importante para falar com honestidade:** um sistema real exige política institucional, treinamento da equipe, plano de resposta, revisão jurídica/LGPD, backups, monitoramento e armazenamento persistente seguro para anexos. Tecnologia sozinha não resolve o problema humano.

10. Pontos fortes e melhorias futuras

Pontos fortes

- Fluxo completo: denúncia, protocolo, painel, tratamento e relatório.
- Separação entre conteúdo público e interno.
- Organização por prioridade, status, responsável e categoria.
- Interface responsiva, acessível e com linguagem acolhedora.
- Perfis diferentes para professor, coordenador, diretor e administrador.

Possíveis evoluções

- Armazenar anexos em serviço próprio, com antivírus e acesso temporário.
- Enviar notificações por e-mail com domínio oficial da escola.
- Adicionar autenticação em dois fatores para administradores.
- Criar auditoria mais detalhada, backups e política de retenção.
- Realizar testes com estudantes e profissionais da educação.
- Adicionar painel de acessibilidade e tradução para Libras.

11. Roteiro de demonstração (5 a 7 minutos)

1. **Início (30 s):** explique problema e solução.
2. **Denúncia (2 min):** selecione categoria, escreva um relato fictício, mostre anonimato e envie.
3. **Protocolo (30 s):** copie o código e explique que ele identifica o caso sem expor a pessoa.
4. **Painel (2 min):** entre, localize o caso, altere prioridade/status e registre comentário público.
5. **Acompanhamento (1 min):** consulte o protocolo e mostre que somente a parte pública aparece.
6. **Gestão (1 min):** mostre usuários, categorias e relatório.

Prepare antes: conexão, duas abas abertas, login já testado, um relato fictício, protocolo reserva e captura de tela caso a internet falhe.

12. Sugestão de divisão do grupo

Integrante	Parte sugerida	Tempo
1	Problema, público, objetivo e justificativa.	2 min
2	Fluxo público e demonstração da denúncia.	3 min
3	Painel, gestão de ocorrências e perfis.	3 min
4	Tecnologias, banco, segurança, limites e conclusão.	3 min

Modelo de abertura

> “Bom dia. Nosso projeto se chama **Web Complaint**. Ele surgiu da necessidade de oferecer aos estudantes um meio mais seguro para relatar situações escolares preocupantes. A solução une um formulário simples, acompanhamento por protocolo e um painel restrito para a equipe escolar.”

Modelo de conclusão

> “Concluímos que a tecnologia pode melhorar o registro e a organização das ocorrências, desde que seja acompanhada por pessoas preparadas e regras responsáveis. O Web Complaint não substitui o cuidado humano: ele oferece uma ferramenta para que o relato chegue à equipe certa e possa ser acompanhado.”

13. Dicas para uma apresentação digna

- Não leiam slides inteiros; expliquem com suas próprias palavras.
- Todos devem saber explicar problema, solução e fluxo básico.
- Não inventem resultados de pesquisa ou implantação que não aconteceram.
- Se não souberem algo, respondam: “Não implementamos nesta versão, mas pensamos nesta evolução...”
- Usem um caso totalmente fictício na demonstração.
- Nunca exponham senha, chave do banco ou dado real de estudante.
- Ensaiem com cronômetro e treinem a troca entre integrantes.
- Expliquem decisões, não somente nomes de tecnologias.

14. 50 perguntas possíveis da banca — parte 1

1. Por que vocês escolheram esse tema?
Porque estudantes podem ter dificuldade para relatar situações sensíveis, e a escola precisa organizar e acompanhar os casos.

2. Qual problema o sistema resolve?
Facilita o registro, reduz a perda de informações e organiza o tratamento das ocorrências.

3. Quem é o público-alvo?
Estudantes e comunidade escolar como denunciantes, além da equipe autorizada que trata os casos.

4. O sistema substitui uma denúncia policial?
Não. Ele é um canal escolar e orienta procurar os serviços competentes em emergências.

5. Qual é o diferencial do projeto?
Ele reúne anonimato, protocolo, gestão de prioridade, histórico e painel restrito no mesmo fluxo.

6. É possível denunciar anonimamente?
Sim. Nesse caso, o sistema não deve guardar nome, e-mail ou telefone do denunciante.

7. Como a pessoa acompanha uma denúncia anônima?
Por um protocolo único gerado no envio.

8. O que acontece se perder o protocolo?
Por segurança, não existe busca por dados pessoais em denúncia anônima; sem o protocolo, o acompanhamento fica inviável.

9. Por que o protocolo não é sequencial?
Para dificultar que alguém tente adivinhar códigos de outras denúncias.

10. Como vocês definem a gravidade?
Usamos prioridades baixa, média, alta e urgente, com padrão por categoria e possibilidade de revisão humana.

11. Quem pode acessar o painel?
Somente usuários ativos cadastrados como professor, coordenador, diretor ou administrador.

12. Todos possuem a mesma permissão?
Não. Funções administrativas, como usuários e categorias, ficam restritas ao administrador.

13. Como as senhas são protegidas?
O Supabase Auth armazena hash da senha, e não a senha em texto puro.

14. O que impede alguém de abrir a URL do painel?
O middleware e os endpoints conferem sessão, usuário ativo e permissão no servidor.

15. O front-end sozinho garante segurança?
Não. Por isso as APIs também verificam autenticação e autorização.

16. O que é LGPD?
É a lei brasileira que define regras para tratamento de dados pessoais. O projeto reduz coleta e separa informações públicas e internas.

17. O sistema já está totalmente adequado à LGPD?
É um protótipo acadêmico com boas práticas, mas uso real exige análise jurídica, política de retenção e processos institucionais.

50 perguntas possíveis — parte 2

18. Quais dados são armazenados?
Usuários, categorias, relato, protocolo, status, prioridade, anexos e histórico; dados pessoais somente quando a denúncia é identificada.

19. Vocês armazenam IP?
O projeto não persiste IP na denúncia; ele pode ser usado temporariamente para limitar tentativas de consulta.

20. Notas internas aparecem ao denunciante?
Não. Apenas registros marcados como públicos aparecem no acompanhamento.

21. Por que não apagar denúncias?
Arquivar preserva histórico, responsabilidade e possibilidade de auditoria.

22. O que é um endpoint?
É um endereço do backend usado pelas telas para enviar ou buscar dados.

23. Qual a diferença entre GET, POST e PATCH?
GET consulta; POST cria; PATCH altera parte de um registro.

24. Por que usar Next.js?
Porque organiza telas e backend no mesmo projeto, possui bom suporte a TypeScript e funciona bem na Vercel.

25. Por que usar React?
Para criar a interface com componentes reutilizáveis e estados interativos.

26. Por que usar TypeScript?
Para detectar incompatibilidades de dados durante o desenvolvimento e facilitar manutenção.

27. O que é Prisma?
É a camada que transforma consultas do código em operações no PostgreSQL com tipos e relacionamentos.

28. Por que PostgreSQL?
É um banco relacional confiável, adequado a dados estruturados e relacionamentos do sistema.

29. O que é Supabase?
É a plataforma usada para hospedar o PostgreSQL e fornecer autenticação.

30. O que é Vercel?
É a hospedagem da aplicação Next.js e realiza deploy automático a partir do GitHub.

31. O que é GitHub?
É onde o código e seu histórico de versões ficam armazenados.

32. Como os dados do formulário são validados?
Com regras no cliente para orientar e no servidor com Zod para garantir segurança.

33. O que acontece com dados inválidos?
A API rejeita a requisição e devolve uma mensagem clara para a interface.

34. Como o banco está organizado?
Em tabelas relacionadas: usuários, categorias, denúncias, anexos e históricos.

50 perguntas possíveis — parte 3

35. O que é chave estrangeira?
É uma ligação entre registros, como uma denúncia ligada à sua categoria e ao responsável.

36. O que é responsividade?
É a adaptação da interface para celular, tablet e computador.

37. O sistema é acessível?
Ele possui labels, foco visível, contraste, textos junto às cores e áreas de toque maiores; ainda pode evoluir com testes reais.

38. Por que o formulário foi dividido em etapas?
Para reduzir a quantidade de informação por tela e diminuir a carga emocional e cognitiva.

39. Como anexos são protegidos?
Há validação de tipo e tamanho. Em produção real, ainda recomendamos storage privado, antivírus e links temporários.

40. O que acontece se duas pessoas alterarem o mesmo caso?
As mudanças ficam registradas no histórico; uma evolução futura pode adicionar controle de concorrência e avisos em tempo real.

41. O sistema envia e-mail?
A estrutura prevê notificações para denúncia identificada; o envio real depende da configuração de um serviço de e-mail.

42. Como vocês testaram?
Foram feitas validações de TypeScript, build, banco, autenticação, rotas e testes manuais dos fluxos principais.

43. Qual foi a maior dificuldade?
Integrar autenticação, banco e permissões de forma que o painel funcione sem expor operações administrativas.

44. O que vocês aprenderam?
Integração entre frontend e backend, banco relacional, autenticação, deploy, versionamento e importância da privacidade.

45. O projeto pode atender várias escolas?
A versão atual representa uma escola. Para várias escolas seria necessário adicionar instituição e isolamento de dados por escola.

46. O que fariam com mais tempo?
Testes automatizados, storage privado, e-mails, dois fatores, auditoria, backups e pesquisa com usuários.

47. Como evitar denúncias falsas?
Não há solução automática perfeita. A equipe deve analisar evidências e contexto sem tratar todo relato como prova definitiva.

48. A inteligência artificial decide os casos?
Não. O sistema atual não usa IA para decidir gravidade ou culpa; decisões sensíveis permanecem humanas.

49. O projeto está pronto para uso real?
É um protótipo funcional. Uso real exige governança escolar, validação jurídica, infraestrutura de arquivos, treinamento e monitoramento.

50. Qual é a principal conclusão do trabalho?
Uma ferramenta bem planejada pode facilitar o pedido de ajuda e organizar a resposta, mas precisa trabalhar junto com pessoas e políticas responsáveis.

15. Checklist final do grupo

- ☐ Todos conseguem explicar o projeto em 30 segundos.
- ☐ Cada integrante sabe sua fala e a fala anterior.
- ☐ Login, denúncia e protocolo foram testados no dia.
- ☐ Caso e dados usados na demonstração são fictícios.
- ☐ Senhas e variáveis secretas não aparecem na tela.
- ☐ Existe plano B com capturas ou vídeo curto.
- ☐ O tempo foi ensaiado pelo menos duas vezes.
- ☐ O grupo sabe citar limites e melhorias sem vergonha.

Mensagem para lembrar: vocês não precisam provar que o sistema é perfeito. Precisam demonstrar que entenderam o problema, construíram uma solução coerente, sabem explicar as decisões e reconhecem os limites.